

资产定价3 均值方差分析

1.资产组合不存在无风险资产

- 设定:

有 n 个风险资产: 第 i 个资产当前价 p_i , 下一期随机兑付 $\tilde{x}_i$, 毛收益率

$$\tilde{R}_i = \frac{\tilde{x}_i}{p_i}.$$

记

$$\tilde{R} = \begin{pmatrix} \tilde{R}_1 \\ \vdots \\ \tilde{R}_n \end{pmatrix}, \quad \mu = E(\tilde{R}), \quad \Sigma = \text{Var}(\tilde{R}), \quad \iota = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解释: μ 与 Σ 概括了资产的“一阶/二阶矩”信息; ι 用于写预算约束。后续将只允许在这 n 个资产中做线性配置 (可做空时权重可为负), **没有** 一个确定收益的无风险资产可搭配。

- 风险资产组合

定义组合权重 (财富占比)

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)^\top.$$

全额投资约束:

$$\pi^\top \iota = 1,$$

表示做空所得必须用于做多其他资产, 资金净投出为1。

组合下一期 (毛) 收益率:

$$\tilde{R}_p = \pi^\top \tilde{R}, \quad E(\tilde{R}_p) = \pi^\top \mu, \quad \text{Var}(\tilde{R}_p) = \pi^\top \Sigma \pi.$$

这三式决定了均值-方差框架中的“收益-风险”映射; Σ 一般假设正定/半正定以保证方差非负与优化可解。

(补充)

组合方差推导:

设

$$\tilde{R} = \begin{pmatrix} \tilde{R}_1 \\ \vdots \\ \tilde{R}_n \end{pmatrix}, \quad \mu = E(\tilde{R}), \quad \Sigma = \text{Var}(\tilde{R}) = E[(\tilde{R} - \mu)(\tilde{R} - \mu)^\top], \quad \pi = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \vdots \\ \pi_n \end{pmatrix}.$$

组合随机收益率为

$$\tilde{R}_p = \pi^\top \tilde{R}.$$

逐步推导

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\tilde{R}_p) &= \text{Var}(\pi^\top \tilde{R}) \\
&= E[(\pi^\top \tilde{R} - E[\pi^\top \tilde{R}])^2] \\
&= E[(\pi^\top (\tilde{R} - \mu))(\pi^\top (\tilde{R} - \mu))] \quad (\text{因 } E[\pi^\top \tilde{R}] = \pi^\top \mu) \\
&= E[\pi^\top (\tilde{R} - \mu)(\tilde{R} - \mu)^\top \pi] \\
&= \pi^\top E[(\tilde{R} - \mu)(\tilde{R} - \mu)^\top] \pi \quad (\text{常向量 } \pi \text{ 可移出期望}) \\
&= \pi^\top \Sigma \pi.
\end{aligned}$$

其中, 因为 $\pi^\top (\tilde{R} - \mu)$ 是一个 1×1 标量。 $(\pi^\top (\tilde{R} - \mu))$ 是 1×1 , 等于 $(\tilde{R} - \mu)^\top \pi$ 。
所以乘法可以重排:

$$(\pi^\top (\tilde{R} - \mu))(\pi^\top (\tilde{R} - \mu)) = (\pi^\top (\tilde{R} - \mu)) \cdot ((\tilde{R} - \mu)^\top \pi).$$

由于两边都是标量, 乘法可以重排, 于是得到二次型形式:

$$(\pi^\top (\tilde{R} - \mu))(\pi^\top (\tilde{R} - \mu)) = \pi^\top (\tilde{R} - \mu)(\tilde{R} - \mu)^\top \pi.$$

因此得到

$$\text{Var}(\tilde{R}_p) = \pi^\top \Sigma \pi.$$

把上式按元素展开:

$$\pi^\top \Sigma \pi = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \pi_i \pi_j \sigma_{ij} = \underbrace{\sum_{i=1}^n \pi_i^2 \sigma_{ii}}_{\text{各自方差}} + 2 \underbrace{\sum_{i < j} \pi_i \pi_j \sigma_{ij}}_{\text{协方差项}}.$$

当 σ_{ij} 小或为负时, 协方差项会降低整体方差——这就是分散化带来的“风险削减”。
若各资产互不相关 ($\sigma_{ij} = 0, i \neq j$), 则

$$\text{Var}(\tilde{R}_p) = \sum_{i=1}^n \pi_i^2 \text{Var}(\tilde{R}_i).$$

备注:

- 只需二阶矩存在 (有限), 不要求正态分布。
- 用净收益率 $r = \tilde{R} - 1$ 时, 方差不变, 公式同样成立:

$$\text{Var}(\pi^\top r) = \pi^\top \Sigma_r \pi.$$

- 这是线性变换的一般性质: 对任意随机向量 X 与常向量 a ,

$$\text{Var}(a^\top X) = a^\top \text{Cov}(X) a.$$

- 双资产组合的可行集形状

设两资产的期望收益分别为 μ_1, μ_2 , 标准差分别为 σ_1, σ_2 , 相关系数为 ρ 。
若在资产 1 上投资比例为 w , 则资产 2 权重为 $(1 - w)$ 。

组合的期望收益为

$$\mu_p = w\mu_1 + (1 - w)\mu_2,$$

这是关于 w 的一次函数, 因此所有可能组合收益在 μ_1 与 μ_2 之间的区间内。

组合的方差为

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2.$$

这是关于 w 的二次函数。

因此，在 (σ, μ) 平面中，所有可能的组合点构成一条“弯月/椭圆弧”形状的集合，称为可行集。

其上包络的上半部分是有效前沿；相关系数 ρ 越低，分散化效应越强，可行集越向左外凸。

当 $\rho = 1$ 时，可行集退化为一条直线；当 $\rho = -1$ 且比例合适时，甚至可以得到 $\sigma_p = 0$ 的无风险组合。

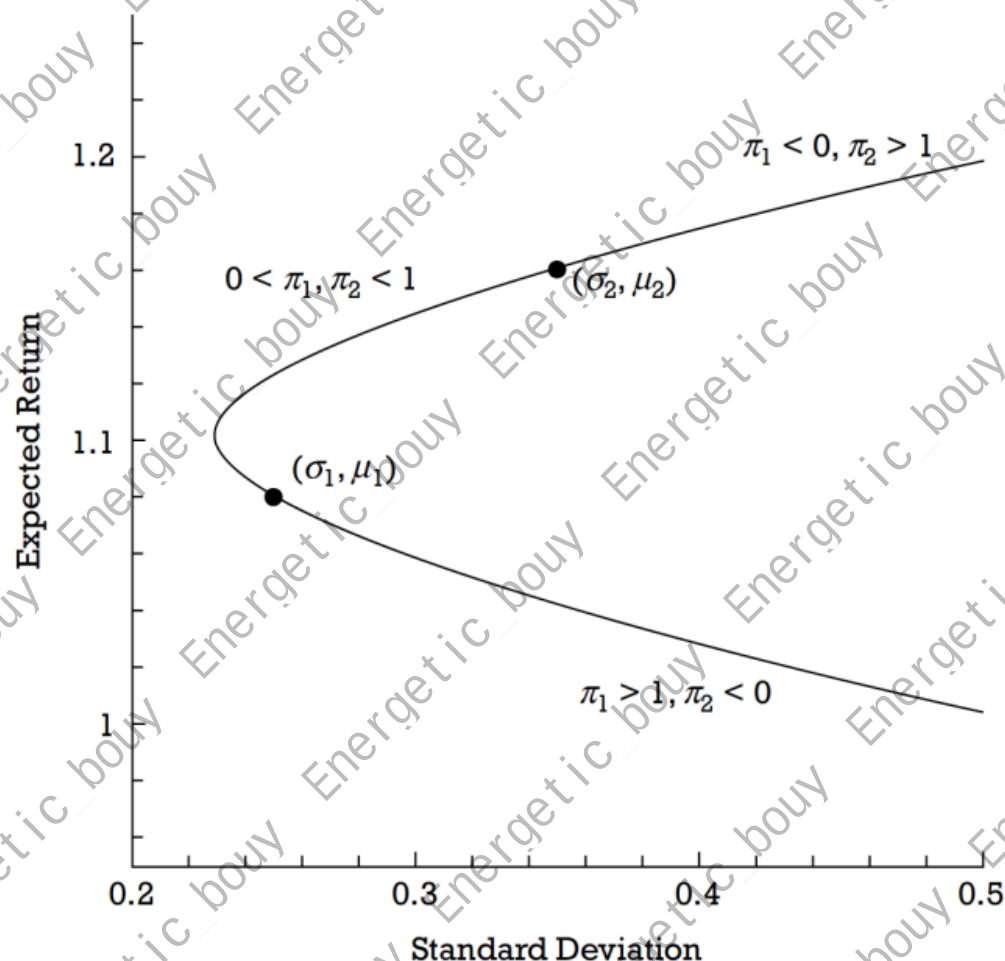
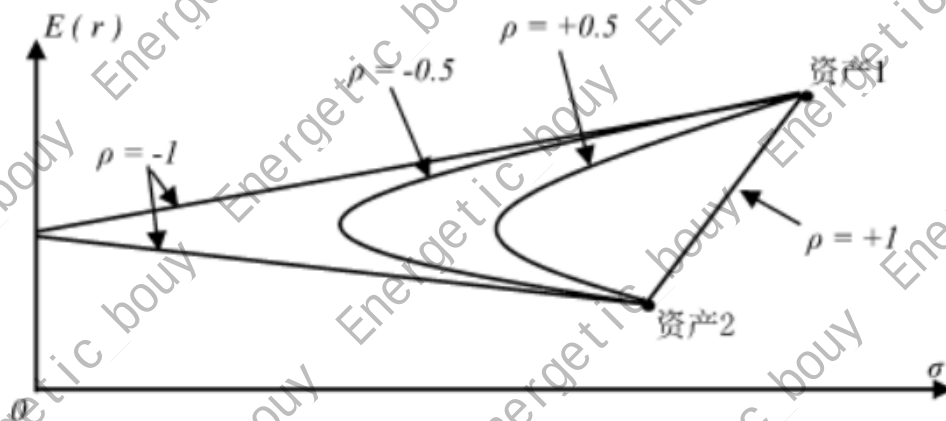


图 18. 不同相关系数下两种风险资产的组合



全局最小方差点（GMV）位于这条曲线的最左端。

（补充）推导过程如下：

1. 两资产组合的期望收益

设资产 A、B 的期望收益分别为 μ_1, μ_2 , 组合权重为 w (投在 A 的比例), 则:

$$\mu_p = w\mu_1 + (1-w)\mu_2.$$

它是关于 w 的一次函数, 所以所有可能的组合期望收益就在 μ_1 与 μ_2 之间的一条直线上。

2. 两资产组合的方差

设资产 A、B 的标准差分别为 σ_1, σ_2 , 相关系数为 ρ , 则:

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2.$$

这是一条关于 w 的二次函数。随着 w 从 0 到 1 变化, σ_p 也在变动。

3. 把 σ_p 与 μ_p 联系起来

因为 μ_p 与 w 一一对应, 我们可以消去 w , 得到 σ_p 与 μ_p 的函数关系。

$$\mu_p = w\mu_1 + (1-w)\mu_2 = \mu_2 + w(\mu_1 - \mu_2).$$

由此解得

$$w = \frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2}.$$

组合方差为:

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2.$$

将 $w = \frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2}$ 代入上式, 得到

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \left(\frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\mu_1 - \mu_p}{\mu_1 - \mu_2}\right)^2 \sigma_2^2 \\ &\quad + 2\left(\frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2}\right)\left(\frac{\mu_1 - \mu_p}{\mu_1 - \mu_2}\right)\rho\sigma_1\sigma_2.\end{aligned}$$

整理可写为

$$\sigma_p^2 = \alpha\mu_p^2 + \beta\mu_p + \gamma,$$

其中 α, β, γ 为由 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$ 决定的常数。

这说明在 (σ, μ) 平面上, 可行集是一条二次曲线 (抛物线/椭圆弧)。

4. 形状由相关系数 ρ 决定

设两资产的期望收益为 μ_1, μ_2 , 标准差为 σ_1, σ_2 , 相关系数为 ρ 。

权重为 w 与 $(1-w)$ 。

组合期望与方差分别为

$$\begin{aligned}\mu_p &= w\mu_1 + (1-w)\mu_2 = \mu_2 + w(\mu_1 - \mu_2), \\ \sigma_p^2 &= w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2.\end{aligned}$$

由期望解出

$$w = \frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2} \quad (\Delta\mu := \mu_1 - \mu_2),$$

代回得到 (仅含 μ_p 的二次式)

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \underbrace{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{(\Delta\mu)^2}}_{\alpha} \mu_p^2 \\ &+ \underbrace{\frac{2(\rho\sigma_1\sigma_2 - \sigma_2^2)}{\Delta\mu} - \frac{2\mu_2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}{(\Delta\mu)^2}}_{\beta} \mu_p \\ &+ \underbrace{\sigma_2^2 - \frac{2\mu_2(\rho\sigma_1\sigma_2 - \sigma_2^2)}{\Delta\mu} + \frac{\mu_2^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}{(\Delta\mu)^2}}_{\gamma}.\end{aligned}$$

因此 (σ, μ) 平面上的轨迹为二次曲线（上包络为有效前沿）。

$\rho = 1$: 组合风险就是简单的线性加权, (σ, μ) 图像是一条直线（没有分散化）。

情形一: $\rho = 1$ (完全正相关)

此时

$$\sigma_p = w\sigma_1 + (1-w)\sigma_2.$$

联立 $w = \frac{\mu_p - \mu_2}{\mu_1 - \mu_2}$ 得到

$$\sigma_p = \sigma_2 + \underbrace{\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\mu_1 - \mu_2}}_{\text{斜率}} (\mu_p - \mu_2) = \underbrace{\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\mu_1 - \mu_2} \mu_p}_{\text{斜率}} + \underbrace{\sigma_2 - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\mu_1 - \mu_2} \mu_2}_{\text{截距}}.$$

结论: (σ, μ) 是一条直线（无分散化收益）。当且仅当 $\sigma_1 = \sigma_2$ 时, 二次项系数 $\alpha = 0$, 曲线完全退化为直线。

$\rho < 1$, 曲线向左外凸, 说明通过组合能降低风险（有效分散化）。

有

$$\alpha = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{(\Delta\mu)^2} > 0,$$

因此 σ_p^2 关于 μ_p 的二次项为正, 轨迹\textbf{向左外凸}（上包络为有效前沿）。

并且

$$\frac{\partial \alpha}{\partial \rho} = -\frac{2\sigma_1\sigma_2}{(\Delta\mu)^2} < 0,$$

说明当 $\rho \uparrow 1$ 时, $\alpha \downarrow$, 曲线逐渐拉直; 当 $\rho \downarrow -1$ 时, $\alpha \uparrow$, 曲线更向左外凸, 分散化越强。

$\rho = -1$: 最极端, 曲线可能收缩到一条折线甚至某点, 此时可以找到完全对冲的“零风险组合”。

方差化为

$$\sigma_p = |w\sigma_1 - (1-w)\sigma_2|.$$

令 $\sigma_p = 0$ 得

$$w\sigma_1 = (1-w)\sigma_2 \implies w^* = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2},$$

$$\mu^* = w^*\mu_1 + (1-w^*)\mu_2 = \frac{\sigma_2\mu_1 + \sigma_1\mu_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

结论：存在零方差组合（完全对冲）。 (σ, μ) 轨迹成为以点 $(0, \mu^*)$ 为“顶点”的折线（V形）：

$$\sigma_p = \left| \sigma_2 + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\Delta\mu} (\mu_p - \mu_2) - \frac{2\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \cdot \mathbf{1}_{\{\mu_p > \mu^*\}} \cdot \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\Delta\mu} \right) (\mu_p - \mu^*) \right|,$$

等价地，分两段线性关系，分别对应 $w \leq w^*$ 与 $w \geq w^*$ （此处给出紧凑写法；作图即为两条直线在 $(0, \mu^*)$ 处相交）。

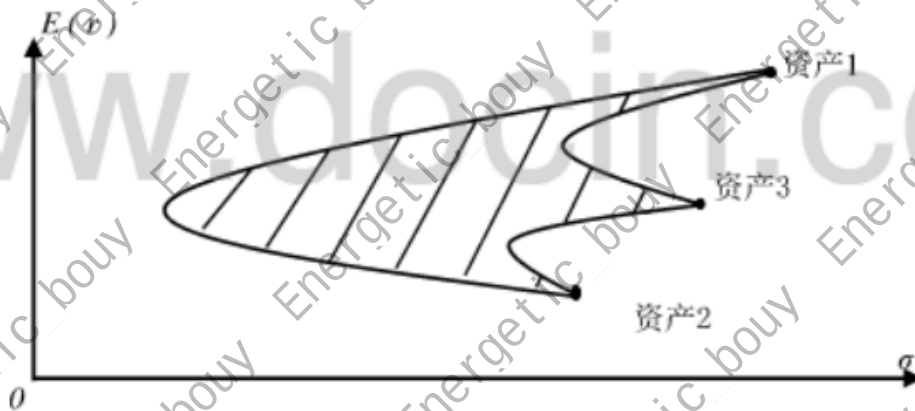
5. 有效前沿

这条曲线的下半部分对应高风险但低收益的组合，投资者不会选；所以只保留上半部分作为有效前沿。其中最左端的点就是全局最小方差组合（GMV）。

（补充）多种风险资产组合的有效前沿

如果存在不止两种风险资产，情形会更复杂。此时，投资组合在“期望收益-波动率” $(E(r), \sigma)$ 平面中的可行集不再是一条曲线，而是一片区域；若允许卖空，这一区域会在横轴方向（ σ 轴）向右延伸。我们关心两点：(i) 这一区域的形状；(ii) 这一区域的边界（即有效前沿），因为边界决定了在所有可行组合中能实现的“最优的收益-风险配对”。

图 19. 三种风险资产形成的组合



为说明边界如何得到，考虑三种风险资产，其单期回报分别为 r_1, r_2, r_3 ，期望分别为 $\bar{r}_1, \bar{r}_2, \bar{r}_3$ ，标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。为简化，先假设三资产两两不相关（若有相关性，只需把方差公式中的协方差项补上）。

在三资产上的投资权重为 w_1, w_2, w_3 。则组合的期望回报

$$\bar{r}_p = w_1 \bar{r}_1 + w_2 \bar{r}_2 + w_3 \bar{r}_3,$$

若两两不相关，则组合回报的方差

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2.$$

给定目标期望 $\bar{r}$ ，选择权重使组合方差最小（并满足资金约束）

$$\begin{aligned} \min_{w_1, w_2, w_3} \quad & w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 \\ \text{s.t.} \quad & w_1 \bar{r}_1 + w_2 \bar{r}_2 + w_3 \bar{r}_3 = \bar{r}, \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1. \end{aligned} \quad (5.4)$$

构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 + \lambda [w_1 \bar{r}_1 + w_2 \bar{r}_2 + w_3 \bar{r}_3 - \bar{r}] + \mu [w_1 + w_2 + w_3 - 1].$$

一阶条件 ($i = 1, 2, 3$)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = 0 \implies 2\sigma_i^2 w_i + \lambda \bar{r}_i + \mu = 0.$$

解上述线性方程组即可得到 (w_1, w_2, w_3) ，从而得到在该 $\bar{r}$ 下的最小方差 σ_p^2 。
将 $\bar{r}$ 在可行范围内变化，即可描绘出边界曲线有效前沿。

更一般地，若考虑任意 n 个资产，设 $\mu = E(r)$, $\Sigma = \text{Var}(r)$ ，权重向量 w 。
则

$$E(r_p) = w^\top \mu, \quad \text{Var}(r_p) = w^\top \Sigma w, \quad \iota^\top w = 1.$$

在给定 $E(r_p) = \bar{r}$ 的约束下最小化 $w^\top \Sigma w$ ，就得到多资产情形的有效前沿。

随机收益 $r \in \mathbb{R}^n$, $\mu = E[r]$, $\Sigma = \text{Var}(r) \succ 0$; 权重 $w \in \mathbb{R}^n$ ，预算约束 $\iota^\top w = 1$ 。

$$E(r_p) = E(w^\top r) = w^\top E(r) = w^\top \mu,$$

$$\text{Var}(r_p) = \text{Var}(w^\top r) = E[w^\top (r - \mu)(r - \mu)^\top w] = w^\top \Sigma w.$$

最小方差问题：

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad \mu^\top w = \bar{r}, \quad \iota^\top w = 1.$$

拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \lambda(\mu^\top w - \bar{r}) - \gamma(\iota^\top w - 1).$$

FOC 给

$$\Sigma w - \lambda \mu - \gamma \iota = 0 \implies w = \lambda \Sigma^{-1} \mu + \gamma \Sigma^{-1} \iota.$$

令

$$A = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad B = \mu^\top \Sigma^{-1} \iota, \quad C = \iota^\top \Sigma^{-1} \iota, \quad D = AC - B^2.$$

由约束

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{r} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \implies \quad \lambda = \frac{C\bar{r} - B}{D}, \quad \gamma = \frac{A - B\bar{r}}{D},$$

因此

$$w(\bar{r}) = \frac{C\bar{r} - B}{D} \Sigma^{-1} \mu + \frac{A - B\bar{r}}{D} \Sigma^{-1} \iota.$$

前沿方程：

$$\sigma^2(\bar{r}) = \min w^\top \Sigma w = \frac{C\bar{r}^2 - 2B\bar{r} + A}{D}.$$

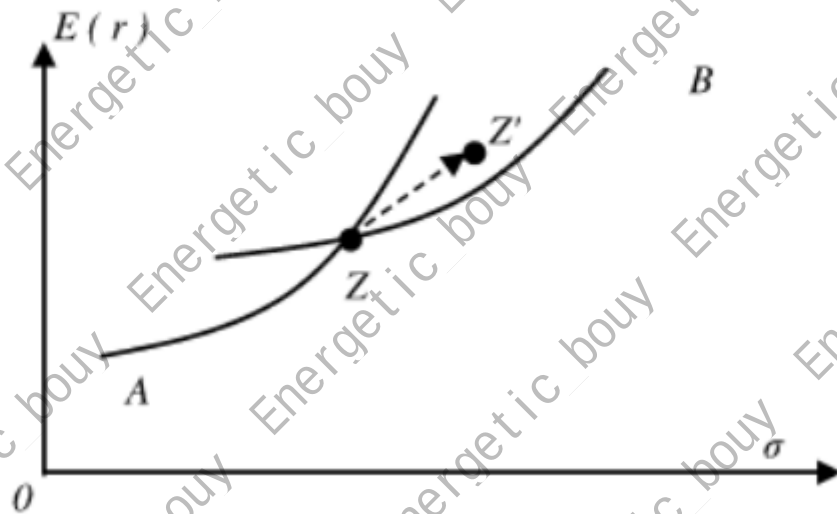
有效前沿：

$$\bar{r}_{\text{GMV}} = \frac{B}{C}, \quad w_{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1} \iota}{C}, \quad \sigma_{\min}^2 = \frac{1}{C}.$$

注：因 $\Sigma \succ 0$ ，在内积 $\langle x, y \rangle = x^\top \Sigma^{-1} y$ 下，柯西-施瓦茨给出 $B^2 \leq AC$ ，从而 $D = AC - B^2 > 0$ ，保证解唯一。

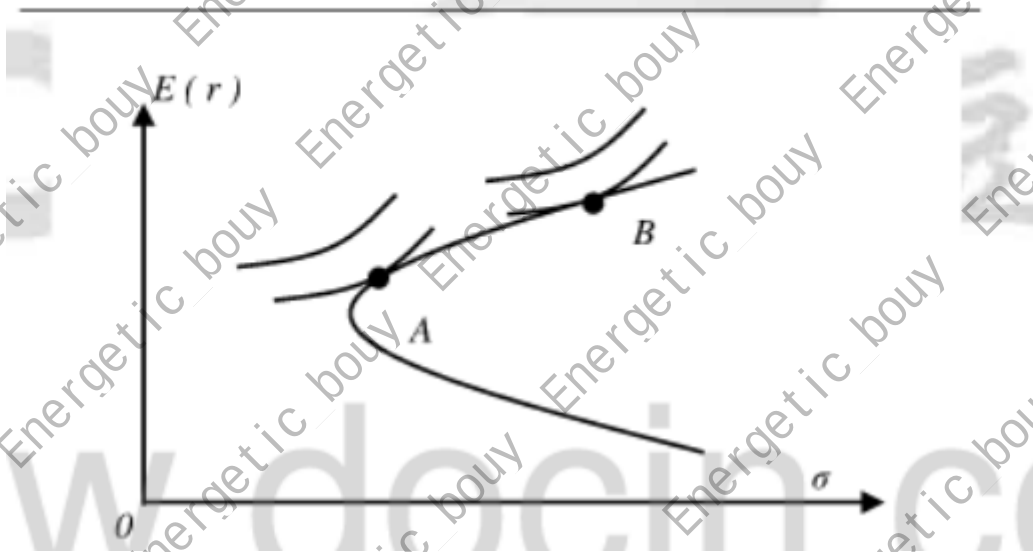
在 (σ, μ) 平面中，可行区域的上包络即为有效前沿，通常呈向左外凸的曲线；若允许卖空，该区域在 σ 轴方向延展。随着可选资产数的增加，可行区域“充实”，前沿向左上推动（分散化更好）。

图 20. 不同风险偏好度的无差异曲线



把投资者的无差异曲线与有效前沿放在一起，二者的切点即投资者的最优选择。更厌恶风险的投资者，其无差异曲线在同一效用水平下更偏向低风险（左下方），因此其切点相对于风险偏好较高者更靠左、靠下。

图 21. 不同投资者对组合的选择



- 寻找给定组合的目标期望收益 μ_{targ} 在所有能实现该期望收益的组合中，使方差最小的组合：

$$\min_{\pi} \frac{1}{2} \pi^T \Sigma \pi$$

满足约束

$$\mu^T \pi \leq \mu_{\text{targ}}, \quad \iota^T \pi = 1.$$

其中： $\pi \in \mathbb{R}^n$ 为权重向量， $\mu = E(\tilde{R})$ 为期望收益向量， $\Sigma = \text{Var}(\tilde{R})$ 为协方差矩阵， $\iota = (1, \dots, 1)^T$ 为全 1 向量（预算约束）。

使用拉格朗日乘法：

拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\pi, \delta, \gamma) = \frac{1}{2} \pi^T \Sigma \pi - \delta(\mu^T \pi - \mu_{\text{targ}}) - \gamma(\iota^T \pi - 1).$$

对 π 的一阶条件

$$\nabla_{\pi} \mathcal{L} = \Sigma \pi - \delta \mu - \gamma \iota = 0 \Rightarrow \pi = \delta \Sigma^{-1} \mu + \gamma \Sigma^{-1} \iota.$$

记

$$A = \mu^{\top} \Sigma^{-1} \mu, \quad B = \mu^{\top} \Sigma^{-1} \iota, \quad C = \iota^{\top} \Sigma^{-1} \iota, \quad D = AC - B^2.$$

将 π 代入两条约束 $\mu^{\top} \pi = \mu_{\text{targ}}$ 与 $\iota^{\top} \pi = 1$, 得到线性方程组

$$\delta A + \gamma B = \mu_{\text{targ}}, \quad \delta B + \gamma C = 1,$$

从而

$$\delta = \frac{C\mu_{\text{targ}} - B}{AC - B^2}, \quad \gamma = \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{AC - B^2}.$$

最优权重

$$\pi(\mu_{\text{targ}}) = \frac{C\mu_{\text{targ}} - B}{D} \Sigma^{-1} \mu + \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{D} \Sigma^{-1} \iota.$$

前沿 (最小方差) 方程为:

把上式代入方差二次型 $\pi^{\top} \Sigma \pi$, 利用约束 $\pi^{\top} \mu = \mu_{\text{targ}}$ 与 $\pi^{\top} \iota = 1$ 可得

$$\pi^{\top} \Sigma \pi = \delta \mu_{\text{targ}} + \gamma = \frac{C\mu_{\text{targ}}^2 - 2B\mu_{\text{targ}} + A}{AC - B^2}.$$

因此前沿在 (σ, μ) 平面的参数化为

$$\left(\sqrt{\frac{C\mu_{\text{targ}}^2 - 2B\mu_{\text{targ}} + A}{AC - B^2}}, \mu_{\text{targ}} \right).$$

特殊点: 全局最小方差组合 (GMV)

令 $\partial \sigma^2 / \partial \mu_{\text{targ}} = 0$ 得到

$$\mu_{\text{GMV}} = \frac{B}{C}, \quad \pi_{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1} \iota}{C}, \quad \sigma_{\min}^2 = \frac{1}{C}.$$

注意:

1. 通常假设 Σ 对称正定 (可逆); 由 Cauchy--Schwarz 可得 $D = AC - B^2 > 0$, 保证解唯一且前沿外凸。
2. 若增加约束 (如 $\pi_i \geq 0$ 、行业/上限约束等), 问题变为带线性约束的二次规划, 需数值法求解。
3. 引入无风险资产 R_f 时, 前沿退化为过点 $(0, R_f)$ 的直线 (资本市场线), 此处略。

设 $\pi \in \mathbb{R}^n$ 为权重, $\mu \in \mathbb{R}^n$ 为期望收益向量, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为协方差矩阵 (对称正定), $\iota = (1, \dots, 1)^{\top}$. 给定目标期望收益 μ_{targ} .

$$\mathcal{L}(\pi, \delta, \gamma) = \frac{1}{2} \pi^{\top} \Sigma \pi - \delta (\mu^{\top} \pi - \mu_{\text{targ}}) - \gamma (\iota^{\top} \pi - 1).$$

其中第一项为目标 (最小化方差, 前置 $\frac{1}{2}$ 便于求导), $\mu^{\top} \pi = \mu_{\text{targ}}$ 是目标收益约束, $\iota^{\top} \pi = 1$ 为预算约束; δ, γ 为拉格朗日乘子。

对 π 的一阶条件 (f.o.c.)

$$\nabla_{\pi} \mathcal{L} = \Sigma \pi - \delta \mu - \gamma \iota = 0 \Rightarrow \boxed{\pi = \delta \Sigma^{-1} \mu + \gamma \Sigma^{-1} \iota}.$$

说明: $\partial(\frac{1}{2}\pi^\top \Sigma \pi)/\partial \pi = \Sigma \pi$,

其余两项对 π 的导数分别为 $-\delta\mu$ 与 $-\gamma\iota$ 。

因此最优解必落在 $\text{span}\{\Sigma^{-1}\mu, \Sigma^{-1}\iota\}$ 张成的二维子空间中。

记

$$A = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad B = \mu^\top \Sigma^{-1} \iota, \quad C = \iota^\top \Sigma^{-1} \iota.$$

将 π 代入两条约束 $\mu^\top \pi = \mu_{\text{targ}}, \iota^\top \pi = 1$, 得到

$$\delta A + \gamma B = \mu_{\text{targ}}, \quad \delta B + \gamma C = 1.$$

写成 2×2 线性方程组

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_{\text{targ}} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $D := AC - B^2$ (由 Cauchy-Schwarz 知 $D > 0$, 在 $\langle x, y \rangle = x^\top \Sigma^{-1} y$ 的度量下)。
解得

$$\delta = \frac{C\mu_{\text{targ}} - B}{AC - B^2}, \quad \gamma = \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{AC - B^2}.$$

由乘子得到最优权重与前沿

$$\pi(\mu_{\text{targ}}) = \frac{C\mu_{\text{targ}} - B}{AC - B^2} \Sigma^{-1} \mu + \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{AC - B^2} \Sigma^{-1} \iota.$$

组合方差写成二次型

$$\pi^\top \Sigma \pi.$$

用前一页的一阶条件 (FOC) $\pi = \delta \Sigma^{-1} \mu + \gamma \Sigma^{-1} \iota$ 代入, 得到

$$\begin{aligned} \pi^\top \Sigma \pi &= \pi^\top \Sigma (\delta \Sigma^{-1} \mu + \gamma \Sigma^{-1} \iota) \\ &= \delta \pi^\top (\Sigma \Sigma^{-1} \mu) + \gamma \pi^\top (\Sigma \Sigma^{-1} \iota) \\ &= \delta \pi^\top \mu + \gamma \pi^\top \iota. \end{aligned}$$

这里用了矩阵结合律与 $\Sigma \Sigma^{-1} = I$ 。再利用两条约束 $\pi^\top \mu = \mu_{\text{targ}}, \pi^\top \iota = 1$, 得到

$$\pi^\top \Sigma \pi = \delta \mu_{\text{targ}} + \gamma.$$

代入 δ, γ 的闭式

记

$$A = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad B = \mu^\top \Sigma^{-1} \iota, \quad C = \iota^\top \Sigma^{-1} \iota, \quad D = AC - B^2 > 0.$$

由上一页求得

$$\delta = \frac{C\mu_{\text{targ}} - B}{D}, \quad \gamma = \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{D}.$$

于是

$$\begin{aligned} \pi^\top \Sigma \pi &= \frac{\mu_{\text{targ}}(C\mu_{\text{targ}} - B)}{D} + \frac{A - B\mu_{\text{targ}}}{D} \\ &= \frac{C\mu_{\text{targ}}^2 - 2B\mu_{\text{targ}} + A}{D}. \end{aligned}$$

这就是在给定目标期望 μ_{targ} 下的最小方差：

$$\sigma^2(\mu_{\text{targ}}) = \frac{C\mu_{\text{targ}}^2 - 2B\mu_{\text{targ}} + A}{AC - B^2}$$

前沿在 (σ, μ) 平面的轨迹

标准差取非负平方根，因此前沿点集可写成

$$\left(\sqrt{\frac{C\mu_{\text{targ}}^2 - 2B\mu_{\text{targ}} + A}{AC - B^2}}, \mu_{\text{targ}} \right)$$

把 μ_{targ} 在可行范围内变化，即得到整条最小方差前沿；其上半支为有效前沿。

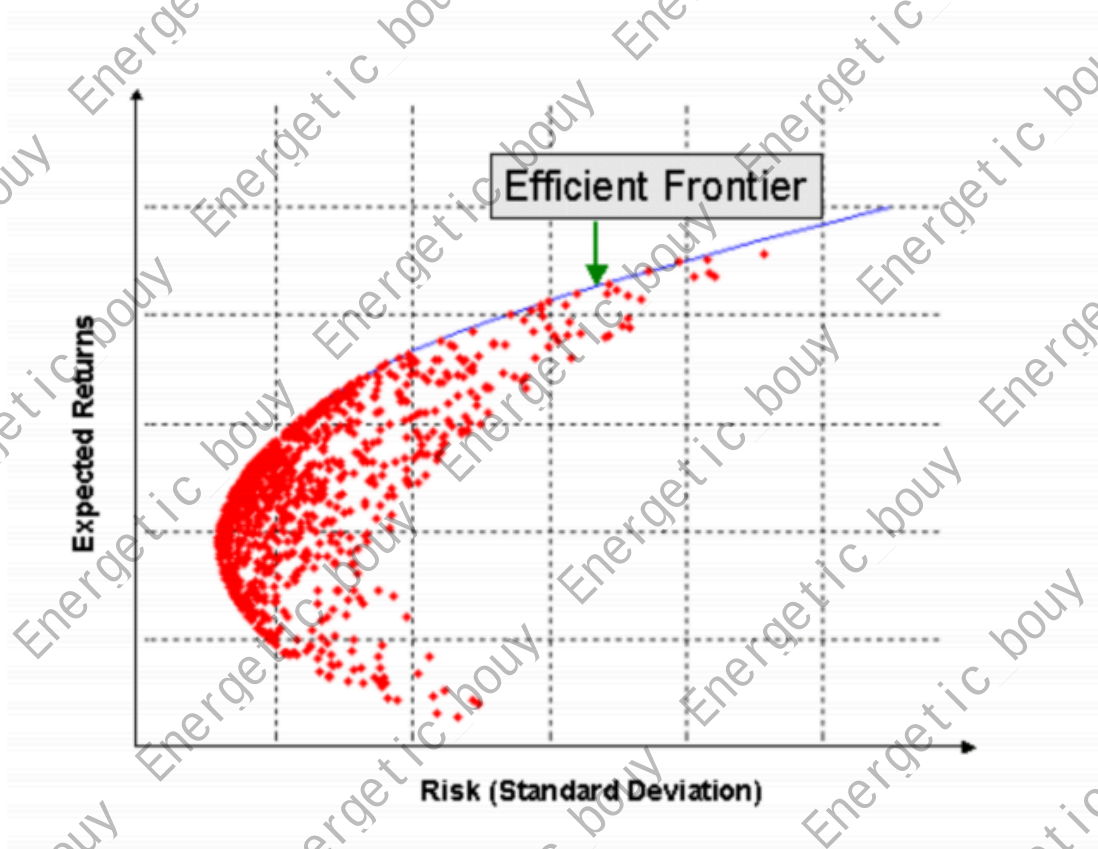
形状与特征（由公式直接读出）：

关于 μ 的二次函数，向右开口 ($C > 0, D > 0$)。

顶点在 $\mu = B/C$ （全局最小方差组合 GMV），对应最小方差 $\sigma_{\min}^2 = 1/C$

因 $AC - B^2 > 0$ 由内积 $\langle x, y \rangle = x^\top \Sigma^{-1} y$ 下的 Cauchy-Schwarz 保证 (μ 与 ι 不共线时严格大于 0)，确保前沿外凸且解唯一。

• 图解：



2. 存在无风险资产的情况

- 假设现在市场上有一只无风险资产，其收益率为 R_f 。仍然用 π 表示风险资产组合（随机收益为 $\tilde{R}$ ，期望 $\mu = E[\tilde{R}]$ ，协方差 $\Sigma = \text{Var}(\tilde{R})$ ）。

此时不再有约束 $\iota' \pi = 1$ 。

投入在无风险资产上的财富比例为 $w_f = 1 - \iota' \pi$ 。

完整组合（含无风险+风险）的收益：

$$\tilde{R}_c = (1 - \iota' \pi) R_f + \tilde{R}' \pi.$$

期望收益：

$$E(\tilde{R}_c) = (1 - \iota' \pi) R_f + \mu' \pi = R_f + (\mu - R_f \iota)' \pi.$$

方差：

$$\text{Var}(\tilde{R}_c) = \text{Var}(\tilde{R}' \pi) = \pi' \Sigma \pi$$

依然希望实现目标期望收益 μ_{targ} 。寻找使方差最小的投资组合，即

$$\min_{\pi} \frac{1}{2} \pi' \Sigma \pi$$

满足约束条件

$$R_f + (\mu - R_f \iota)' \pi = \mu_{\text{targ}}$$

拉格朗日函数为：

$$\frac{1}{2} \pi' \Sigma \pi - \delta (R_f + (\mu - R_f \iota)' \pi - \mu_{\text{targ}}).$$

关于 π 的一阶条件给出：

$$\pi = \delta \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota).$$

约束条件 $R_f + (\mu - R_f \iota)' \pi = \mu_{\text{targ}}$ 推得

$$\delta = \frac{\mu_{\text{targ}} - R_f}{(\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)}$$

为达成目标期望 μ_{targ} ，风险资产子组合的权重为

$$\pi = \delta \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota), \quad \delta = \frac{\mu_{\text{targ}} - R_f}{(\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)}.$$

组合回报的方差：

$$\begin{aligned} \pi' \Sigma \pi &= \pi' \Sigma (\delta \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)) \\ &= \delta \pi' (\mu - R_f \iota) \\ &= \delta [\delta (\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)] \\ &= \frac{(\mu_{\text{targ}} - R_f)^2}{(\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)} \end{aligned}$$

前沿上的（标准差，期望）点集：

$$\left(\frac{|\mu_{\text{targ}} - R_f|}{\sqrt{(\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)}}, \mu_{\text{targ}} \right).$$

资本市场线（上支）：

$$\mu_{\text{targ}} = R_f + \sqrt{(\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota)} \sigma.$$

设

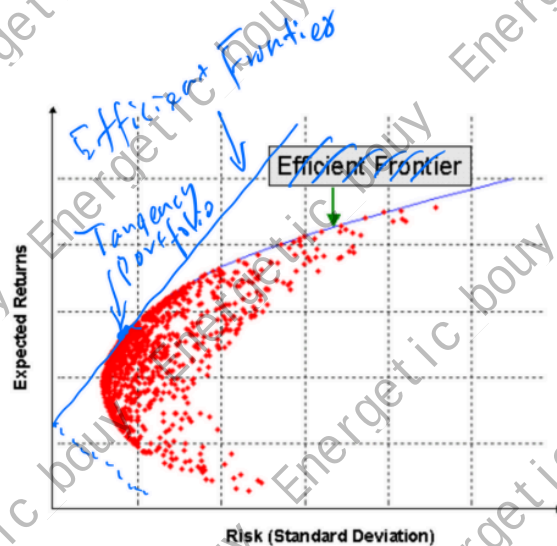
$$Q = (\mu - R_f \iota)' \Sigma^{-1} (\mu - R_f \iota).$$

这是一个**二次型**，度量了风险资产超额收益向量 $(\mu - R_f \iota)$ 在协方差矩阵 Σ 的逆加权下的“长度平方”。

几何意义：在 $\langle x, y \rangle = x' \Sigma^{-1} y$ 这个内积下，向量 $\mu - R_f \iota$ 的平方长度就是 Q 。

金融意义： $\sqrt{Q}$ 就是切点组合 (tangency portfolio) 的夏普比率。所以资本市场线的斜率就是 $\sqrt{Q}$ ，即市场上能够达到的最佳风险调整收益水平。

图解：



(补充)

设无风险资产收益为常数 r_f ，风险资产的随机收益为 $\tilde{r}_s$ ，其期望与标准差分别为 $\bar{r}_s$ 与 σ_s 。令 w 为投资在风险资产上的权重，无风险资产权重为 $1 - w$ 。

组合的随机收益：

$$\tilde{r}_p = (1 - w)r_f + w\tilde{r}_s.$$

组合的期望收益：

$$\bar{r}_p = E(\tilde{r}_p) = (1 - w)r_f + w\bar{r}_s = r_f + w(\bar{r}_s - r_f).$$

组合的方差与标准差：

$$\sigma_p^2 = \text{Var}((1 - w)r_f + w\tilde{r}_s) = w^2 \text{Var}(\tilde{r}_s) = w^2 \sigma_s^2,$$

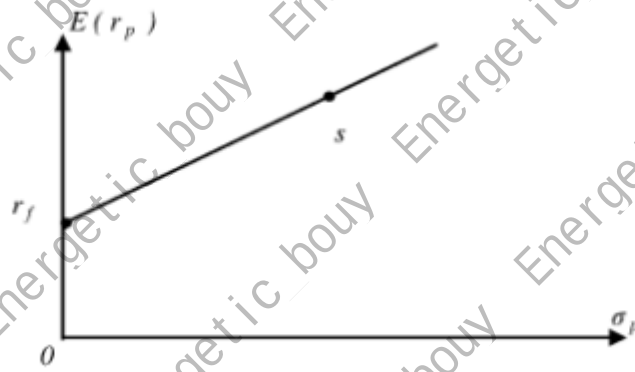
$$\sigma_p = |w| \sigma_s \quad (\text{若 } 0 \leq w \leq 1, \text{ 则 } \sigma_p = w\sigma_s).$$

均值-标准差平面中的直线关系：由 $w = \sigma_p / \sigma_s$ 得

$$\bar{r}_p = r_f + \frac{\bar{r}_s - r_f}{\sigma_s} \sigma_p.$$

因此在 (σ, μ) 平面，所有 $(\sigma_p, \bar{r}_p)$ 构成一条直线，过点 $(0, r_f)$ 与 $(\sigma_s, \bar{r}_s)$ ；

其斜率为 $(\bar{r}_s - r_f) / \sigma_s$ ，即风险资产的夏普比。若允许以无风险利率借入资金使 $w > 1$ ，则该直线向右延伸（加杠杆）。



这就是资本市场线CML。

- 传统CAPM是通过资本市场线（CML）借助市场处于均衡时市场组合和切点组合重合这一核心观点推导出来的。
- 资本市场线：资本市场线，是在以预期收益和标准差为轴的坐标系中，表示多种（不完全相关的）风险资产的有效组合和一种无风险资产（通过为国债或货币市场账户）再组合的有效集的组合线，或者说是资本配置线自货币市场账户（或国债账户）通过市场资产组合的延伸线。

如果我们以 $E(r_{p1})$ 表示风险资产的预期收益，以 σ_{p1}^2 表示风险资产组合的方差，以 r_f 表示无风险资产的收益率，则无风险资产和市场风险资产组合经过再组合后的新资产组合的预期收益及方差的计算公式分别为：

$$E(r_p) = x_{p1}E(r_{p1}) + (1 - x_{p1})r_f$$

$$\sigma_p^2 = x_{p1}^2\sigma_{p1}^2 + (1 - x_{p1})^2\sigma_f^2 + 2x_{p1}(1 - x_{p1})\rho_{p1}\sigma_{p1}\sigma_f$$

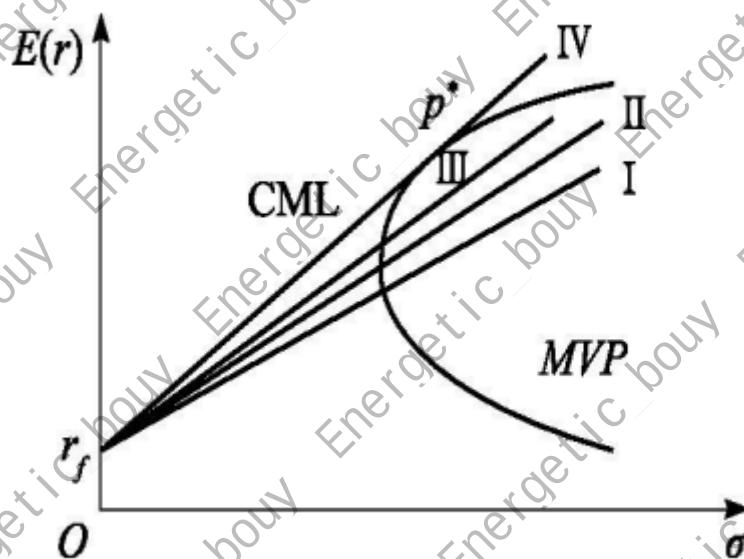
$$\text{因为}\sigma_f = 0$$

$$\text{故}\sigma_p = x_{p1}\sigma_{p1}$$

把 $\sigma_p = x_{p1}\sigma_{p1}$ 代入新资产组合的预期收益，可以得到资产组合线的方程如下

$$E(r_p) = r_f + \frac{E(r_{p1}) - r_f}{\sigma_{p1}} \times \sigma_p$$

可见，无风险资产与市场风险资产组合再组合得到的资产组合线也是一条直线，该直线的截距为 r_f ，斜率为 $\frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m}$ 。由于 r_f 是常量，所以这条组合线的截距是固定的，而其斜率取决于风险资产组合的选择，由于有效边界上的所有资产组合都可供选择，因此斜率就有很多组值。也就是说，无风险资产和有效资产组合集合经过再组合后的组合是一组截距相同、斜率不同的组合线集合。



该集合内部个组合线之间的风险和收益是有区别的，由于理性投资者在风险相同时会选择收益率较高的资产组合，因此第II条线优于第I条线，第IV条线是组合线能达到的最高点——与有效边界相切。因此，如果没有限制，第IV条线显然是无风险资产与风险资产的有效组合再组合之后的有效边界。理性投资者都会选择该线上的资产组合，因而第IV条线便是资本市场线CML。这条线的表达式为：

$$E(R_p) = r_f + \frac{E(r_p^*) - r_f}{\sigma_p^*} \times \sigma_p$$

CML线上的 r_f 点是投资者将资金全部投资于无风险资产的情况，即 $x_p^* = 0$ ；在这种情况下，新投资组合的收益和风险特征就是无风险资产的收益和风险特征。 p^* 点是投资者将资金全部投资于有效风险资产组合 p^* 的情况，即 $x_p^* = 1$ ；在这种情况下，新投资组合的收益和风险特征就是有效风险资产的收益和风险特征。 r_f 和 p^* 之间的点集是投资者同时投资于风险资产和无风险资产的情况，即 $0 < x_p^* < 1$ 。在这种情况下，新资产组合的收益率和风险都低于风险资产组合的收益率和风险，也高于无风险组合的收益率和风险。 p^* 点右上方的点集是投资者卖空无风险资产后，将借入资金连同本金全部投资于风险资产组合 p^* 的情况，即 $x_p^* > 1$ 。这种投资策略既增加了新资产组合的收益，也增加了新资产组合的风险。

CML是有效资产组合的集合，理性投资者可选择上面任意一种组合进行投资如何选择取决于投资者的风险偏好。风险厌恶程度强的投资者将选择靠近 r_f 的资产组合，风险厌恶程度弱的投资者会选择 p^* 点右上方的资产组合。

CML在传统CAPM推导过程中的重要意义在于，在引入一项可以无限制卖空预险资产的情况下，所有投资者都必将选择同一个风险资产组合 p^* ，因为只有 p^* 可以使无风险资产和风险资产的再组合有效率。此时，人们对最优风险资产组合选择是与人们对风险的态度无关的，进而可以说，投资者持有哪几种风险资产组合与确定拥有几种无风险资产的决策也是无关的。

CML代表了所有有效资产组合和有效风险资产组合经过再组合后的有效资产组合的集合。如果投资者像假设中所说的那样，具有相同的预期，那么他们的CML将是同一条线，要选择的风险资产组合也是共同的 p^* ，而且这一资产组合一定就是所谓的包括市场中所有风险资产的“市场组合”，其中风险资产在这个资产组合中的比例等于该资产的市值（对于股票而言，就是每股的市场价格乘以流通在外的股票数目）占所有资产市场价值的比例。

如果资本市场是均衡的，这意味着资本市场上的每一种资产的总供给都等于对其的总需求，而且每一种资产都有一个市场出清价格——均衡价格。由于投资者都将持有风险资产组合 p^* ，市场处于均衡状态的条件就意味着 p^* 必须包含市场上所有的风险资产在内。这是因为只要有一线资产没人要，市场供求就不是均衡的——此时，市场中任何一个投资者对该风险资产的需求为0，进而加总之后的总需求也为0，但是供给是给定的（不为0），这将导致该资产价格的相应下跌，而当价格变得异乎寻常的低廉时，它对于投资者的吸引力就会超过其他风险资产（产生了需求），这期似乎意味着市场没有达到均衡状态。这种价格调整过程实际上保证了市场组合是所有证券构成的一个组合（这里以 M 表示）。从理论上来说， M 应该包含世界上的各种风险资产在内，即不仅包括股票、债券这类金融资产，而且包括不动产、人力资本、耐用消费品等非金融资产。但市场处于均衡状态时，在市场组合中，投资于每一种证券的比例应该等于该证券的相对实质，而一种证券的相对实质简单地等于这种证券的总市值除以所有证券的市值总和。

以 M 替代 p^* 后，CML的公式就可以表达为：

$$E(r_p) = r_f + \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m} \times \sigma_p$$

这是在市场均衡状态下的资本市场线的表达式，反映的是在市场均衡条件下，无风险资产与市场组合经过再组合后产生的新有效资产组合的收益与风险的关系。

上式是由CML和市场组合M推导出的传统CAPM。CAPM要回答的问题是在市场均衡条件下，某种风险资产的预期收益和其所要承担的风险之间的关系，这种关系可以利用CML和市场组合M推导出，结果形成证券市场线SML。

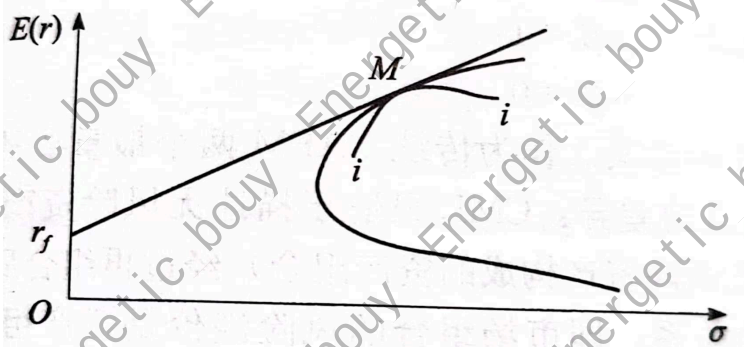
假设我们要建立一个由风险资产*i*和市场组合M构成的新组合P，则新组合P的预期收益和标准差的计算公式分别为

$$E(r_p) = x_i E(r_i) + (1 - x_i) E(r_m)$$

$$\sigma_p = [x_i^2 \sigma_i^2 + (1 - x_i)^2 \sigma_m^2 + 2x_i(1 - x_i) \text{cov}(r_i, r_m)]^{\frac{1}{2}}$$

很显然，在允许卖空的情况下，资产*i*与M的有效资产组合的集合应在*iMi*线上。与*iMi*相切的资本市场线与我们前面推导的资本市场线是重叠的，二者斜率相同，即

$$\frac{\partial E(r_p)}{\partial \sigma_p} = \frac{E(r_p)}{\partial x_i} / \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m}$$



从风险资产*i*和市场组合M经过再组合形成新的组合P的预期收益和标准差根据公式可以推出：

$$\frac{\frac{\partial E(r_p)}{\partial x_i}}{\frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i}} = \frac{E(r_i) - E(r_m)}{x_i \sigma_i^2 - \sigma_m^2 + x_i \sigma_m^2 + (1 - 2x_i) \text{cov}(r_i, r_m)} \times \sigma_p$$

$$= \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m}$$

由于在切点M处， $x_i = 0$ ， $\sigma_p = \sigma_m$ ，所以上式变为

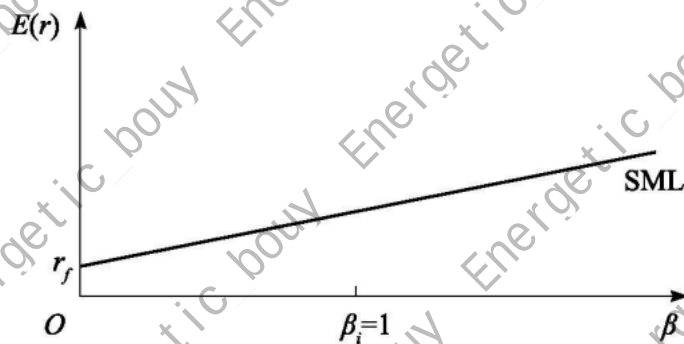
$$\frac{E(r_i) - E(r_m)}{(1 - 2x_i) \text{cov}(r_i, r_m) - \sigma_m^2} \times \sigma_m = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m}$$

变形可得：

$$E(r_i) = r_f + [E(r_m) - r_f] \times \frac{\text{cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2} = r_f + [E(r_m) - r_f] \beta_i$$

这便是传统CAPM最普通的形式——“期望收益—— β 关系”。

上式意味着，但资本市场处于均衡状态时，任何一种资产（包括风险资产或无风险资产）的预期收益与其承担的市场风险相关的 β 值之间呈线性关系。我们把这一线性关系表示在预期收益和 β 值为坐标轴的坐标平面上，就是一条以 r_f 为起点的射线，这条射线被称为证券市场线（securities market line，SML）。由于 β 值是资产的市场风险程度的一个测度指标，所以SML反映了资产的市场风险与其预期收益之间的关系，斜率为 $E(r_m) - r_f$ （即市场组合的风险溢价），横轴为 β ，这一关系适用于所有风险资产的收益——风险关系的说明。



就其内涵而言，*SML*体现了资本市场中，“高风险，高收益”的基本原则。市场组合或市场收益完全正相关的资产或资产组合的 β 值等于1。

$$E(r_i) > E(r_m), \beta_i > 1$$

$$E(r_i) = E(r_m), \beta_i = 1$$

$$E(r_i) < E(r_m), \beta_i < 1$$

■ 证券市场线与非均衡定价

“合理定价”的证券一定会落在证券市场线上，这样，它的期望收益才会与其具有的风险匹配；如果证券位于证券市场线的上方或下方，则表明证券市场处于非均衡状态。

■ 证券市场线与资本市场线的区别：

1. 资本市场线和证券市场线是CAPM的两个重要结论。它们从两个不同的侧面描述了风险资产的收益与其风险之间的关系。
2. *CML*只适于描述无风险资产与有效风险资产组合(由市场资产组合与无风险资产构成的资产组合)经过再组合后的有效风险资产组合的收益和风险关系，即市场组合的风险溢价是资产组合标准差的函数
3. *SML*描述的是任何一种资产或资产组合的收益和风险之间的关系，其中测度单个资产风险的工具不再是资产的方差或标准差，而是资产对于资产组合方差的贡献度(β 值)。

从传统CAPM的结论可以清晰地看出：

首先，无论是对于市场组合还是单个风险资产（实际上也包括无风险资产）而言，其收益都是由两个部分组成：一是无风险资产收益 r_f ，或者说时间补偿；二是与风险直接相关的超额收益[即 $E(r_m) - r_f$]，或者说风险补偿。这意味着风险资产的收益率要高于无风险资产的收益率，体现了“高风险，高收益”的原理。

其次，并非风险资产承担的所有风险都要予以补偿，给予补偿的只是系统性风险。因为非系统性风险可以通过分散化投资减小，当投资者持有市场组合时，可以说是没有非系统风险的，既然没有，就无需补偿，而市场风险是无法靠多样化来降低的，因此需要补偿。

要直观的理解，把CAPM公式进行改写：

$$E(R_i) = r_f + \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m} \times \beta_i \sigma_m = r_f + \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m} \times \rho_{im} \sigma_m$$

对于一种风险证券来说，在其总风险中，只有一部分风险能有收益补偿。换句话说，对于市场中给定的单位风险补偿 $\frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m}$ ，风险的风险溢价乘子 $\rho_{im} \sigma_i (< \sigma_i)$ ，而非有效组合的 σ_p 。 $\beta_i \sigma_m$ 或 $\rho_{im} \sigma_i$ 就是单一证券系统性风险的测度。

3.切线投资组合Tangency Portfolio

- 切点组合 (Tangency Portfolio)

风险资产子组合（来自最小方差问题的一阶条件）：

$$\pi = \delta \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota).$$

无论投资者的风险偏好如何，最优的风险资产持仓都与同一组合共线——将其标准化得到切点组合：

$$\pi_{\text{tang}} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}{\iota^\top \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.$$

含义：投资者只需在“无风险资产”和“切点组合”之间做线性配置（两基金分离）：

$$\text{完整组合} = w_f \cdot \text{无风险} + (1 - w_f) \cdot \pi_{\text{tang}}.$$

切点组合具有最高夏普比率。对任意 $\pi \neq 0$ ，有

$$\frac{(\mu - R_f \iota)^\top \pi}{\sqrt{\pi^\top \Sigma \pi}} \leq \sqrt{(\mu - R_f \iota)^\top \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)},$$

当且仅当 $\pi \propto \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)$ 取等号。

考虑投资者的效用函数（或等价的期望收益-方差优化）：

$$\max_{\pi} U(\pi) = \mu^\top \pi - \frac{\gamma}{2} \pi^\top \Sigma \pi,$$

其中： π 是风险资产权重向量； μ 是风险资产期望收益向量； Σ 是协方差矩阵； $\gamma > 0$ 是风险厌恶系数（风险偏好越低， γ 越大）。

一阶条件 (FOC)

对 π 求导：

$$\nabla_{\pi} U(\pi) = \mu - \gamma \Sigma \pi = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu.$$

可以看到：最优权重 π 只是 $\Sigma^{-1} \mu$ 的一个倍数。倍数 $\frac{1}{\gamma}$ 取决于风险厌恶系数（即风险偏好）。

引入无风险资产

当市场存在无风险利率 R_f 时，投资者不直接对 μ 优化，而是对超额收益 $(\mu - R_f \iota)$ 优化：

$$\pi = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota).$$

所以最优组合始终是向量 $\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)$ 的某个标量倍数。

不同风险偏好 γ 对应的只是缩放系数 $\frac{1}{\gamma}$ ：

- 风险偏好低（ γ 大）：权重规模较小，组合更保守；
- 风险偏好高（ γ 小）：权重规模较大，组合更激进。

但它们的方向相同，即所有投资者的风险资产部分都位于同一条射线上。

如果把这个方向向量 $\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)$ 标准化，使得权重和为1：

$$\pi_{\text{tang}} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}{\iota^\top \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}$$

这就是所谓的切点组合 (Tangency Portfolio)。

因此：

- 任意投资者的最优组合 = 一部分无风险资产 + 一部分切点组合；

- 不同的风险偏好，只会改变在无风险资产和切点组合之间的配比，而不会改变切点组合的方向。

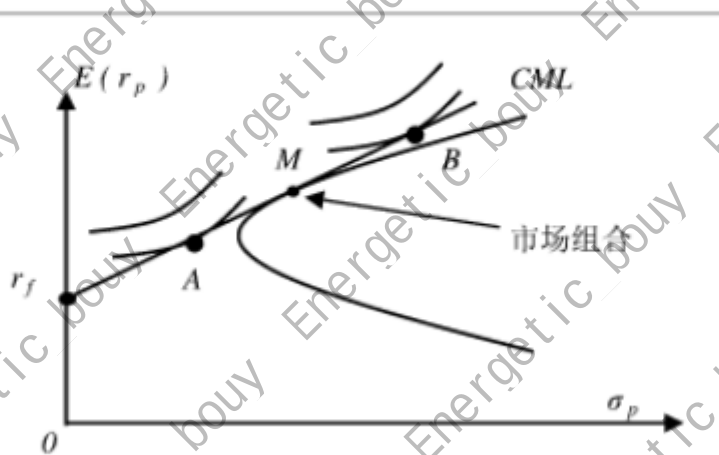
(补充)

前面推导了只包含风险资产情况下的组合有效前沿。现在在组合中加入无风险资产。前面我们曾经推导过，无风险资产和一种风险资产形成的组合是一条起点为无风险资产的射线。自然，无风险资产和多种风险资产所有可能的组合点集是从无风险资产出发，穿过风险资产组合可能范围的射线簇。在这些射线中，与效用曲线上某一无差异曲线相切的射线有最高的期望效用。这条射线就是包含无风险资产后的组合有效前沿（前并从一个弯曲线变成了一条直线）。这条线型的有效前沿在金融学中有一个专门的名字，叫做资本市场线（Capital Market Line，简称 CML）。资本市场线与曲线的切点就是市场组合" (market portfolio)。我们一般以字母 M 来指代市场组合。如果市场组合的期望回报率为 $\bar{r}_M$ ，波动率为 σ_M ，则资本市场线的直线方程为

$$\bar{r} - r_f = \frac{\sigma}{\sigma_M} (\bar{r}_M - r_f).$$

理性的投资者只应该选择处在 CML 上的投资组合。而 CML 上的所有投资组合都可由无风险资产和“市场组合”组合得到。换言之，所有投资者，不管其偏好如何，都应该以市场组合的形式持有风险资产。投资者的偏好只是决定他在其财富的多大比例投资在无风险资产上，多大比例投资在市场组合上。投资者 A 和 B 虽然有着不同的无差异曲线，但他们都会选择同样的风险资产组合，也即市场组合”。他们之间的差异只是在资产分配在无风险资产和市场组合的比例不同而已。

图 22. 含无风险资产时的有效前沿



4.关于回报的推论

1. 协方差推导

设 ι_i 为一个 $n \times 1$ 向量，第 i 个元素为 1，其余为 0。则第 i 个资产的收益

$$\tilde{R}_i = \iota_i' \tilde{R}.$$

切点组合的收益为

$$\tilde{R}_{\text{tang}} = \pi'_{\text{tang}} \tilde{R}, \quad \pi_{\text{tang}} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.$$

利用 $\text{Cov}(a' \tilde{R}, b' \tilde{R}) = a' \Sigma b$ ，有

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}}) &= \iota'_i \Sigma \pi_{\text{tang}} = \iota'_i \Sigma \frac{\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)} \\ &= \frac{\iota'_i(\mu - R_f \iota)}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)} = \frac{E(\tilde{R}_i) - R_f}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.\end{aligned}$$

协方差其实只取决于该资产的超额期望收益。

2. “ β 定价”关系

由上可得

$$\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}}) = \frac{E(\tilde{R}_i) - R_f}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.$$

令 i 换成“切点组合本身”，得到

$$\text{Var}(\tilde{R}_{\text{tang}}) = \frac{E(\tilde{R}_{\text{tang}}) - R_f}{\iota' \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.$$

因此

$$E(\tilde{R}_i) - R_f = \frac{\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}})}{\text{Var}(\tilde{R}_{\text{tang}})} [E(\tilde{R}_{\text{tang}}) - R_f] =: \beta_{i, \text{tang}} [E(\tilde{R}_{\text{tang}}) - R_f],$$

其中

$$\beta_{i, \text{tang}} = \frac{\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}})}{\text{Var}(\tilde{R}_{\text{tang}})}.$$